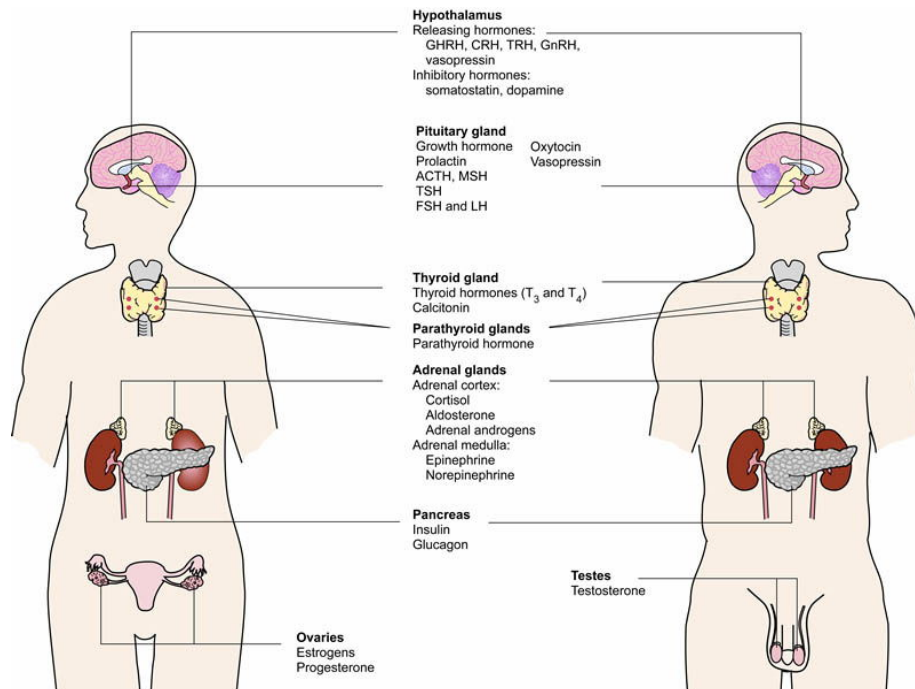


▼ 第4回「内分泌系（第9章 [ox第14、15章]）」

▼ ホルモン調節

▼ 体の調整機構

- 神経系：迅速かつ特定の標的への電気信号による情報伝達
- ▼ 内分泌系：血流を介して全身の標的への化学物質による情報伝達
 - ▼ ホルモン：血液で運ばれる化学的情報伝達物質 chemical messenger
 - 古典的ホルモン・腺



▼ 非古典的内分泌組織・ホルモン

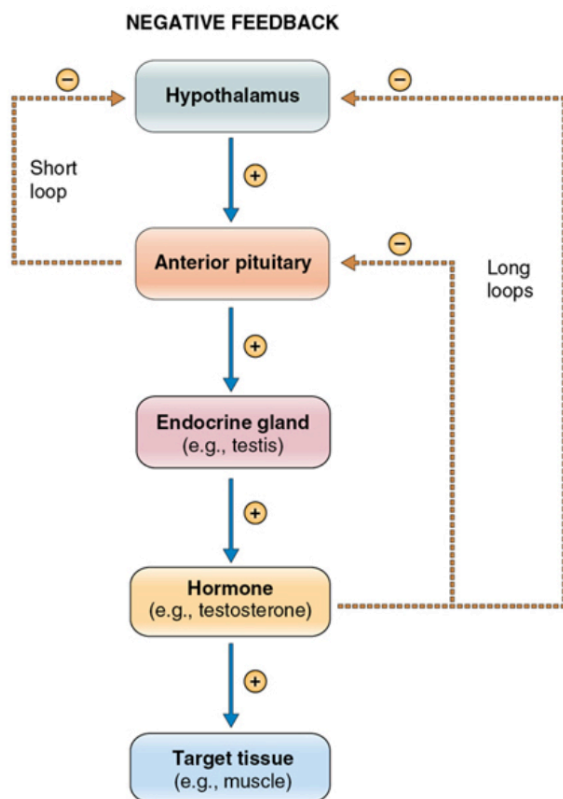
表 12.1 非古典的内分泌組織によるホルモン分泌

器官	分泌されるホルモン
脳（特に視床下部）	副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン (CRH) 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン (TRH) 黄体形成ホルモン放出ホルモン (LHRH) 成長ホルモン放出ホルモン (GHRH) ソマトスタチン 線維芽細胞成長因子
心臓	心房性ナトリウム利尿ペプチド (ANP)
腎臓	エリスロポエチン 1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール
肝臓	インスリン様成長因子 (IGF-1, IGF-2)
胃腸管	コレシストキニン (CCK) ガストリン セクレチン 膵ポリペプチド 胃抑制ペプチド モチリン エンテログルカゴン
血小板	血小板由来成長因子 (PDGF) トランスフォーミング成長(増殖)因子 β (TGF- β)
リンパ球	インターロイキン類
脂肪組織	レプチン
種々の場所	上皮性成長因子 トランスフォーミング成長(増殖)因子 α (TGF- α)

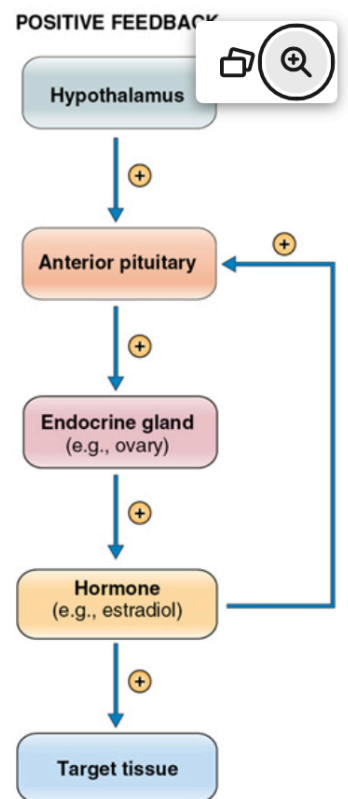
▼ 化学的分類

▼ ステロイド

- 性腺ホルモン、副腎皮質ホルモン、vitamin D
- ペプチド
 - 最も種類が多い
- ✓ アミノ酸誘導体
 - カテコールアミン
 - アドレナリン、ノルアドレナリン
 - ✓ 甲状腺ホルモン
 - 2つのヨード化されたチロシン残基の結合物
- ✓ 親水性
 - 血中を遊離状態で運搬
- ✓ 疎水性（ステロイドと甲状腺ホルモン）
 - 特定の結合タンパクと結合した状態で血中を運搬される
 - 血中からの除去が遅い→影響がより長く持続
 - 受容体（細胞膜上、細胞内）
- ✓ ホルモン分泌パターン
 - ✓ 概日リズム circadian rhythm
 - 環境のリズムと独立に内在性生物時計により駆動
 - ACTH, コルチゾル、成長ホルモン、プロラクチンの分泌は概日リズムに従う。
 - ✓ フィードバック調節



✓ negative feedback



- 視床下部-下垂体-標的組織軸のフィードバック機構

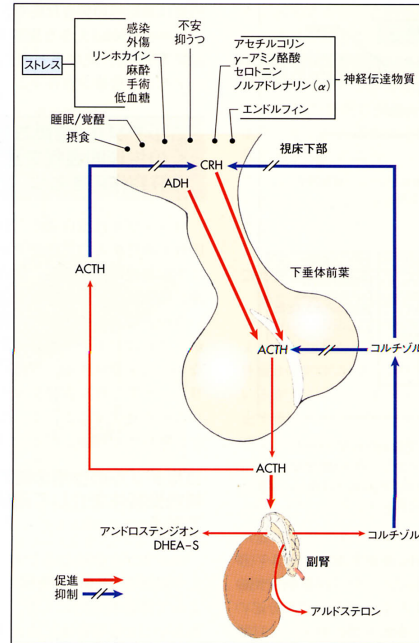


図46-4 視床下部-下垂体前葉-副腎皮質系によるコルチゾル分泌の調節。視床下部に入る多彩な刺激は、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)の分泌を起こし、さらに副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌を増加させ、最終的にコルチゾルの分泌を促進する。抗利尿ホルモン(ADH)は、ACTH分泌を補助的に促進する作用をもつ。コルチゾルは視床下部と下垂体の両方のレベルにネガティブフィードバック作用を及ぼす。

- ▽ positive feedback

- LHサージ
- 活動電位発生時のNaチャンネル

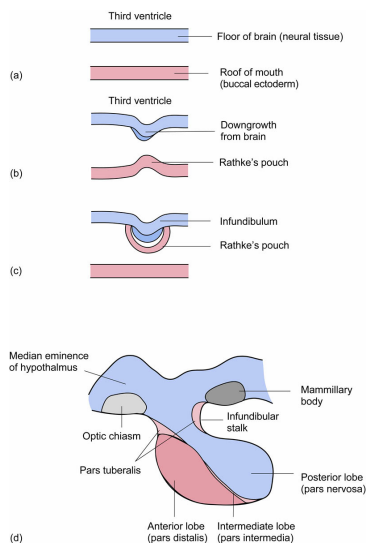
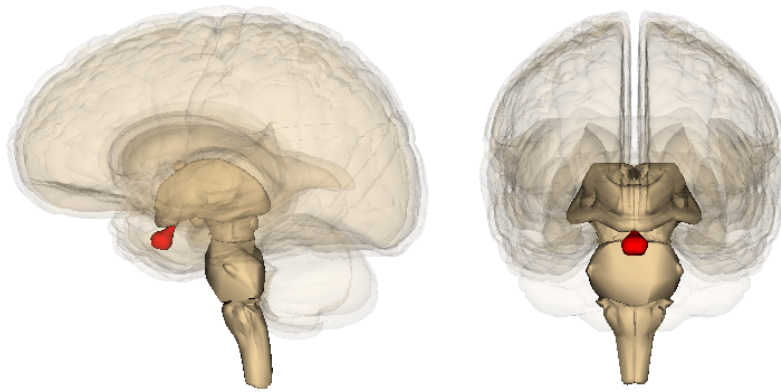
- ▽ 視床下部と下垂体

- 視床下部



- ▽ 下垂体

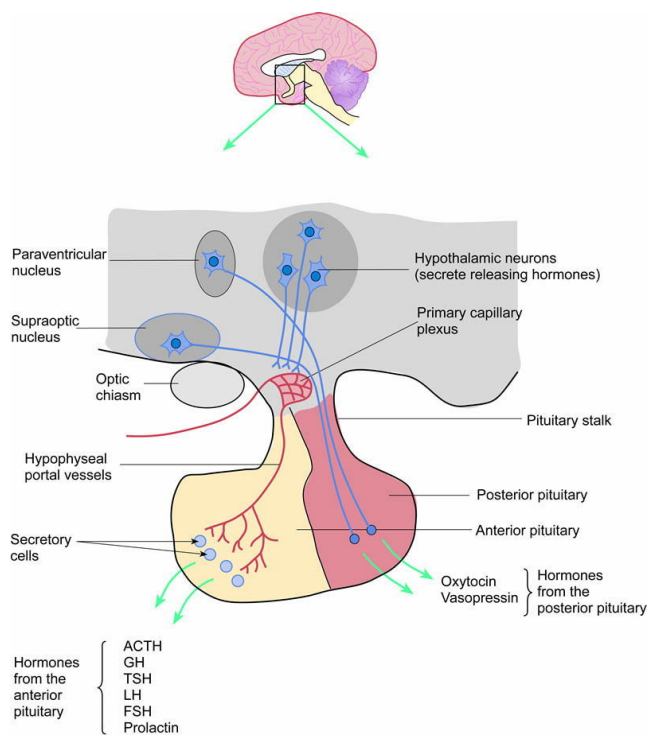
- 構造



前葉は口蓋（外胚葉）由来（Rathke嚢）、後葉は神経由来

- 神経下垂体：後葉 + 正中隆起部（視床下部） + 漏斗柄
- 腺下垂体 ≡ 前葉

✓ 下垂体と視床下部の連絡



- 視床下部－下垂体門脈系

✓ 視床下部から放出されるホルモンによる下垂体前葉ホルモンの調節

✓ 視床下部ホルモン（総称）

- 下垂体門脈 hypophyseal portal vein

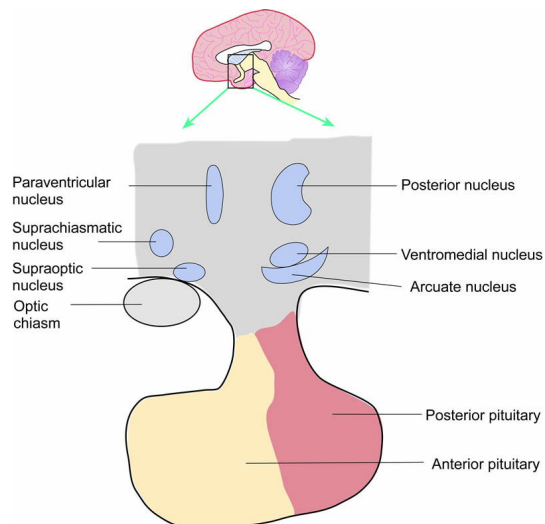


表 12.3 視床下部放出および抑制ホルモン

視床下部 ホルモン	別名	構造	刺激するホル モン	抑制するホル モン
バゾプレッシン	抗利尿ホルモン（ADH）	9個のアミノ酸	ACTH	－
副腎皮質刺激ホルモン 放出ホルモン	CRH	41個のアミノ酸	ACTH	－
黄体形成ホルモン放出 ホルモン	LHRH FSH放出因子 ゴナドトロピン放出 ホルモン（GnRH）	10個のアミノ酸	LH, FSH	－
甲状腺刺激ホルモン放出 ホルモン	TRH	3個のアミノ酸	TSH, プロラクチン	－
成長ホルモン放出 ホルモン	GHRH	44個のアミノ酸	GH	－
成長ホルモン抑制 ホルモン	ソマトスタチン, GHIH	14個のアミノ酸	－	GH, プロラク チン, TSH
ドーパミン	プロラクチン抑制因子（PIF）	カテコールアミン	－	プロラクチン

●

▼ 下垂体前葉ホルモン

全てペプチドホルモン

表 12.2 下垂体前葉ホルモン

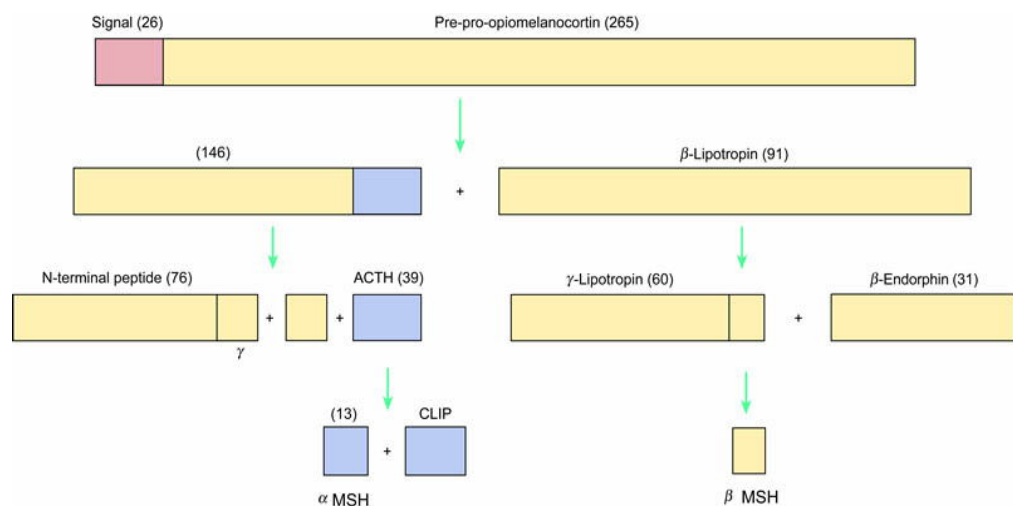
ホルモンの種類	ホルモン名	合成分泌細胞	標的組織	アミノ酸残基の数
ソマトトロピックホルモン これらのホルモンは1本のペプチド鎖を有す	成長ホルモン (GH), ソマトトロピン	成長ホルモン分泌細胞	中枢神経系を除くほとんどの組織	191
	プロラクチン (PRL)	プロラクチン分泌細胞	乳腺	198
コルチコトロピン関連ペプチドホルモン				
これらは単一の共通前駆体から由来する	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH, コルチコトロピン)	副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞	副腎皮質	39
	β リポトロピン (β -LPH)	副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞	? 脂肪組織	91
	β エンドルフィン (β -LPH61~91)	副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞	副腎随質, 腸	31
	α メラニン細胞刺激ホルモン (α -MSH)	副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞	色素細胞	13
糖タンパクホルモン これらは共通の α ペプチド鎖が種々の β ペプチド鎖と結合している	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	甲状腺刺激ホルモン分泌細胞	甲状腺	α 鎖 89 β 鎖 112
	卵胞刺激ホルモン (FSH)	性腺刺激ホルモン分泌細胞	卵巣 (顆粒膜細胞)	α 鎖 89
			精巣 (Sertoli 細胞)	β 鎖 115
	黄体形成ホルモン (LH)	性腺刺激ホルモン分泌細胞	卵巣 (内葉膜細胞・顆粒膜細胞) 精巣 (Leydig 細胞)	α 鎖 89 β 鎖 115

▼ 静脈洞にホルモン分泌細胞が並ぶ。

▼ 多くは1種のホルモンのみ分泌

- 成長ホルモン分泌細胞 somatotroph は成長ホルモン
- プロラクチン分泌細胞 lactotroph はプロラクチン
- 成長ホルモンとプロラクチン：構造上の類似
 - 成長ホルモン (GH)：全身の組織に作用し成長と代謝に強力な影響
 - プロラクチン：乳汁分泌、乳腺の成長と成熟（弱い成長ホルモン作用もある）

- 性腺刺激ホルモン分泌細胞 gonadotroph はFSHとLH
- 副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞 corticotroph はACTH, β -lipotropin, α と β -MSH



▼ 糖タンパクホルモン

- 甲状腺刺激ホルモン thyroid stimulating hormone TSH
- 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン gonadotropin）
 - 卵胞刺激ホルモン follicle-stimulating hormone (FSH)
 - 黄体化ホルモン lutenizing hormone (LH)

▼ 副腎皮質刺激ホルモン adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

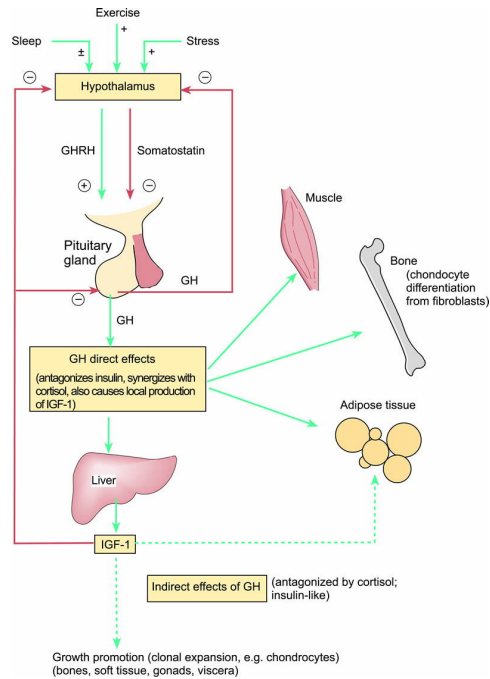
- 副腎皮質機能を調節、糖質コルチコイド分泌の刺激
- 糖質コルチコイドによる顕著な抑制（ホルモン分泌のnegative feedbackの典型例）

✓ 成長ホルモン growth hormone (GH)

191個のアミノ酸（大きい）

分泌量は概日周期で大きく変動

✓ 成長ホルモンの作用



- ほとんど全ての細胞（神経細胞を除く）に広範囲の代謝作用
- 骨と骨格筋が主たる標的

✓ 2つの作用のカテゴリー

- 直接作用：脂肪、タンパク質、炭水化物に対する代謝作用
- 間接作用：IGF-1を介して骨格成長の促進

✓ 直接代謝作用

✓ タンパク質合成を促進させる同化作用

- 全身の多くの器官、特に肝臓、筋肉脂肪組織：アミノ酸取り込み↑ → タンパク質合成↑
- RNA, DNAの合成促進 → 細胞分裂（増殖）の促進 → 成長期の骨の成長、軟部組織量の増大に寄与
- 脂肪分解↑ → 脂肪酸の利用↑

✓ 抗インスリン作用

- 細胞の糖の取り込みを抑制
- 肝臓におけるグリコーゲン分解の促進
- 脂肪組織の貯蔵脂質の分解の促進 → 血漿中への遊離脂肪酸放出（→ 飢餓時に糖の保存）

✓ 骨格成長に対する作用

✓ 直接作用

- 軟骨細胞の分裂↑ → 軟骨の形成速度↑

✓ 間接作用

- GHにより肝臓でIGFの合成促進（成長する組織内でも合成）

✓ insulin-like growth factor (IGF, ソマトメジンC)

- 軟骨、筋肉、脂肪細胞、繊維芽細胞、腫瘍細胞に作用

✓ 特異的に骨の成長に関与

- 軟骨細胞の分裂と軟骨基質の分泌を促進 → 軟骨が骨に変換 → 骨長の増加

✓ 軟骨細胞

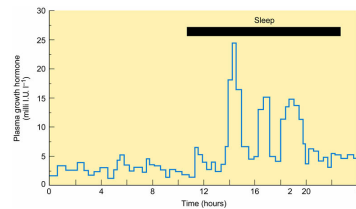
- 軟骨細胞の分裂・増殖↑
- 軟骨細胞のコラーゲン合成↑
- コンドロイチン硫酸の蓄積

- 長骨の成長板の骨芽細胞の形成・成熟↑：青年期末に骨端板が骨に変換し、骨の成長は止まる

✓ GHRHとソマトスタチンによる調節

- growth hormone-releasing hormone (GHRH)による刺激: 視床下部から
- ソマトスタチン somatostatin による抑制: 視床下部から

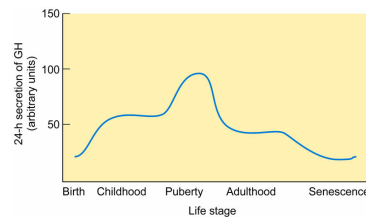
- GHの日内変動
拍動性 pulsatile と 概日性



✓ GH分泌に及ぼす代謝因子

- 低血糖がGH放出の最も強力な代謝刺激 ⇔ 経口的糖負荷によりGH放出は減少
- 持続する飢餓時に分泌増加
← 代謝基質を十分に供給してグルコースを中枢神経系のために温存。
- 血中遊離脂肪酸濃度の低下により分泌増加
- (血中アミノ酸濃度の増加により分泌増加)
- GHとIGFのフィードバック作用

✓ 発達段階での成長におけるGHの重要性



- 妊娠後期2ヶ月より前はGH受容体は発現していない、IGF-1とIGF-2が成長に関して主要な役割
- 思春期：GHとIGF-1分泌の増大 → 長骨の成長と思春期の成長促進
- 思春期後期：性ステロイドにより骨端部の閉鎖 → 身長増加の停止
- これ以降もGHは骨の再構築や軟骨の修復・維持に働く

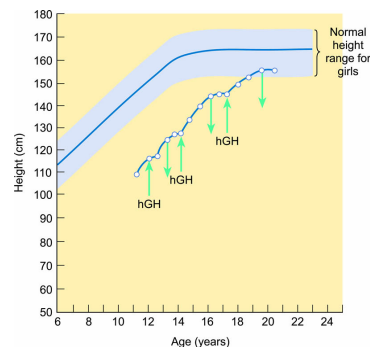
✓ 成長ホルモン分泌異常 → 成長障害

- ✓ 小児期のGH欠乏 → 下垂体性小人症 pituitary dwarfism: 最大身長が1.2m以下



身体のプロポーシオンは比較的正常

✓ GH欠損症



GH投与が有効、成長の遅れを取り戻す著しい成長促進 (GH受容体欠損の場合はGH補充療法は効かない)

- ✓ GHの種特異性：ヒト死体の下垂体から精製していた (1958-1985) → Creutzfeld-Jakob病発症の危険性

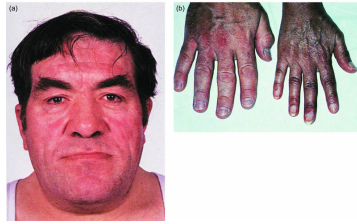
- 現在は組換え体GH

- 他の下垂体ホルモン異常と合併するとプロポーシオンの異常と性的成熟の異常が生じる

✓ 分泌過剰

- 小児期の過剰分泌：巨人症 gigantism
身長が2.4mにもなる
身体のプロポーションは比較的正常
- 成人期の過剰分泌：先端巨大症 acromegaly

100%
POCOCK AND RICHARDS fig. 12.11



骨端板が閉鎖しているので長骨はGHによる成長はない
GHにまだ反応する手、足、顔、顎の肥大・肥厚
顔貌の粗大化
下垂体腫瘍によることが多い → 外科的切除